Основы анализа данных в космической физике

каждый четверг
419 ГК
18:40

Чем занимаются на кафедре?

Институт космических исследований РАН

- Физика плазмы
- Физика планет и малых тел Солнечной системы
- Астрофизика высоких энергий
- Дистанционное зондирование Земли



Институт астрономии РАН

- Звезды, межзвездная среда, эволюция звезд
- Протопланетные диски, экзопланеты
- Астероиды, кометы, системы мониторинга

Кто ваш преподаватель?

Мухин Андрей Анатольевич

АНДРЕЙ

аспирант 4 года МФТИ
Институт космических исследований РАН

Отдел астрофизики высоких энергий

@RROUSAN

Что это за курс?

Основы анализа данных в космической физике

PYTHON

Лекции по темам практикумов



Работа с реальными данными

Какой план?

Вводное занятие (мы тут)

Познаем Python (заново?)

- Установка Python на свою машину
- Работа с типами данных
- Работа с массивами Визуализация
- Научные модули в Python

Практикумы с реальными данными

- Ищем период нейтронной звезды
- Оцениваем температуру короны звезды по спектру
- to be announced . . .

Как ставится оценка?

Посещение занятий

Я не отслеживаю посещаемость, но ожидаю, что вспомню ваше лицо на зачете

Выполнение практикумов

К концу семестра ожидается, что вы выполнили все обязательные практические занятия в семестре

Разговор на зачете

Рефлексия прошедшего курса и проверка понимания, что вы сделали

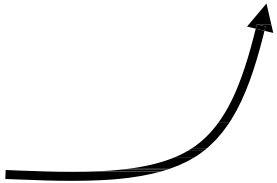
О чем нужно помнить?

Если есть проблемы с курсом

Спросите у меня на паре

Спросите у товарищей

Спросите у меня в телеграме



@RROUSAN

Если хотите заняться научкой

Сообщите об этом мне

Сходите на экскурсию в ИКИ РАН

Свяжитесь с потенциальным научруком

Задание

Рефлексируем, чем хотим заниматься в жизни

см. второй слайд

Принести ноутбук на следующее занятие

с установленными Python и средой для работы с Jupyter Notebook

Трезво оцениваем свои знания о Python

Далее следует серия дурацких вопросов

Блиц опрос 1

Какая функция в Python выводит в консоль текст?

A) print()

B) stdout()

C) console.log()

D) show()

Блиц опрос 1

Какая функция в Python выводит в консоль текст?

A) print()	B) stdout()
C) console.log()	D) show()

Блиц опрос 2

Что будет результатом выполнения кода?

```
for i in
    range(10): if
    i % 2 == 0:
        print(i)
```

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, … , 9

B) 0, 2, 4, 6, 8, 10

C) 0, 2, 4, 6, 8

D) IndentationError

Блиц опрос 2

Что будет результатом выполнения кода?

```
for i in
    range(10): if
    i % 2 == 0:
        print(i)
```

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, … , 9

B) 0, 2, 4, 6, 8, 10

C) 0, 2, 4, 6, 8

D) IndentationError

Блиц опрос 3

Что будет результатом выполнения кода?

```
names = ['Вова', 'Паша', 'Слава', 'Артем',
'Диана']

for names in name:
    print('Сегодня на паре присутствует', name)
```

A) Сегодня на паре присутствует Вова, …

B) Сегодня на паре присутствует, Вова

C) NameError: name 'name' is not defined

D) TypeError: name type string is not supported

Блиц опрос 3

Что будет результатом выполнения кода?

```
names = ['Вова', 'Паша', 'Слава', 'Артем',
'Диана']

for names in name:
    print('Сегодня на паре присутствует', name)
```

A) Сегодня на паре присутствует Вова, …

B) Сегодня на паре присутствует, Вова

C) NameError: name 'name' is not defined

D) TypeError: name type string is not supported

Блиц опрос 4

Какой синтаксис верен для добавления модулей в свою программу? (несколько вариантов)

A) import numpy

B) import numpy as np

C) register numpy

D) as np load numpy

Блиц опрос 4

Какой синтаксис верен для добавления модулей в свою программу? (несколько вариантов)

A) import numpy

B) import numpy as np

C) register numpy

D) as np load numpy

Блиц опрос 5

Какая из функций модуля NumPy создаст список вида [0, 1, 2, 3, 4, 5]

A) numpy.array([0, 5])

B) numpy.linspace(0, 5, 5)

C) numpy.arange(0, 5)

D) numpy.arange(0, 6)

Блиц опрос 5

Какая из функций модуля NumPy создаст список вида [0, 1, 2, 3, 4, 5]

A) numpy.array([0, 5])

B) numpy.linspace(0, 5, 5)

C) numpy.arange(0, 5)

D) numpy.arange(0, 6)

Какие результаты?

Для вашей оценки:

В общем-то, никаких

Если вы все знали:

Будет проще проскочить первые практикумы.

Просите дополнительное задание, я вышлю ноутбуки

Если ничего не знали:

Внимательно читайте ноутбуки и задавайте вопросы

Остались вопросы?

Хорошее время их задать